Class và Object

Khái niệm lớp và đối tượng trong Python.

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm lớp (class) và đối tượng (object)
- Định nghĩa lớp với thuộc tính và phương thức
- Sử dụng phương thức khởi tạo `__init__` và tham số `self`

1. Lớp và đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (OOP) mô hình hoá chương trình thành các đối tượng. Lớp (class) là bản thiết kế mô tả thuộc tính và hành vi; đối tượng (object) là một thể hiện cụ thể của lớp. Từ khoá `class` dùng để định nghĩa lớp.

2. Phương thức khởi tạo và self

Phương thức khởi tạo là `__init__`, được gọi tự động khi tạo đối tượng. Tham số đầu tiên của mọi phương thức thường là `self`, tham chiếu tới đối tượng hiện tại.

```
class SinhVien:
    def __init__(self, ten, diem):
        self.ten = ten
        self.diem = diem

    def xep_loai(self):
        if self.diem >= 8:
            return "Giỏi"
        return "Khá" if self.diem >= 6.5 else "Trung bình"

sv = SinhVien("An", 8.5)
print(sv.ten, sv.xep_loai())   # An Giỏi
```

3. Thuộc tính lớp và phương thức đặc biệt

Thuộc tính khai báo ngay trong thân lớp (ngoài `__init__`) là thuộc tính lớp, dùng chung cho mọi đối tượng. Phương thức `__str__` quy định chuỗi hiển thị khi in đối tượng bằng `print()`.

```
class SinhVien:
    truong = "ĐH Công nghệ"      # thuộc tính lớp
    def __str__(self):
        return f"{self.ten} ({self.diem})"
```

Tóm tắt

- Lớp là bản thiết kế, đối tượng là thể hiện của lớp.
- `__init__` khởi tạo đối tượng; `self` tham chiếu tới chính đối tượng.
- `__str__` tuỳ biến cách in đối tượng.

Bài tập vận dụng

1. Viết lớp HinhChuNhat có phương thức tính diện tích và chu vi.
2. Viết lớp TaiKhoan có phương thức nạp tiền, rút tiền (không cho rút quá số dư).
3. Tạo 3 đối tượng SinhVien và in danh sách ra màn hình.